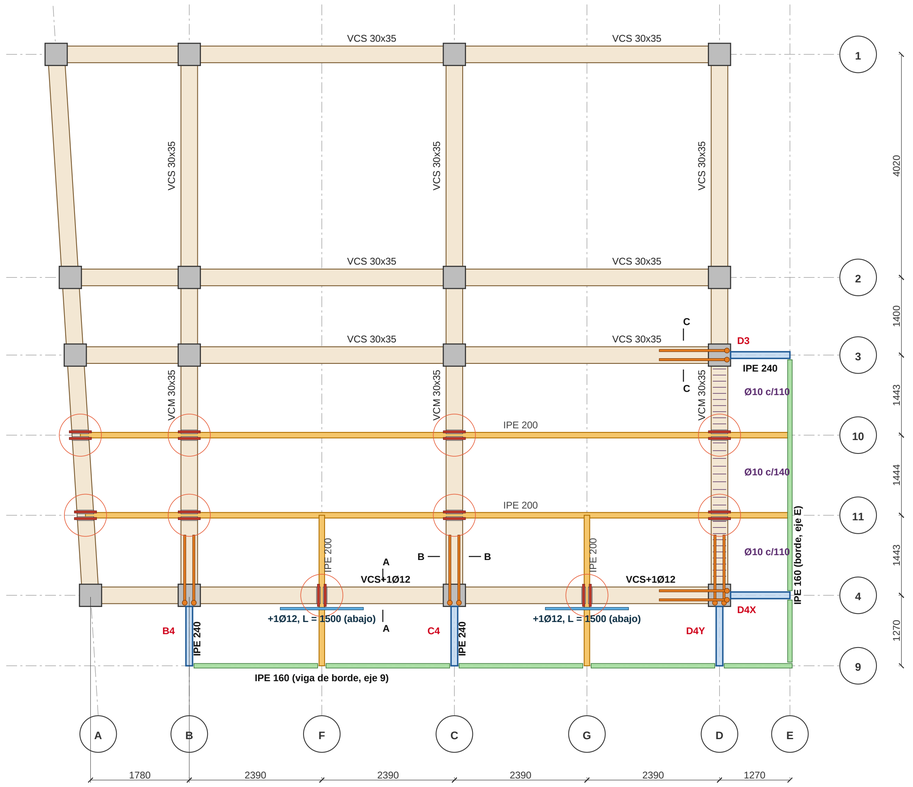
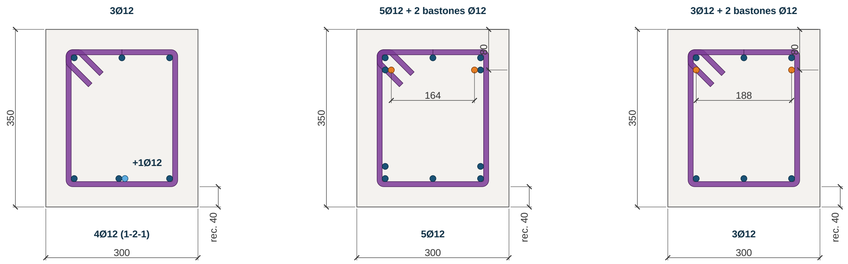
Conexiones de vigas de acero a vigas y columnas de hormigón

1. Planta de ubicación



PLANTA DE UBICACIÓN

Rojo: unión placa extremo-columna (B4, C4, D4X, D4Y, D3), con 2 bastones Ø12 (naranja) en la viga en línea; punto naranja: pata hacia abajo. **Círculos: conexión sándwich (10)**, con los 2 anclajes que atraviesan la viga. Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 / 140 / 110. Ejes 4 (B-C y C-D): **VCS+1Ø12**, varilla extra abajo (celeste). Azul: IPE 240 (voladizos). Verde claro: IPE 160 (bordes en los ejes 9 y E). Blanco: tubos para las anclas A2 (se meten después).

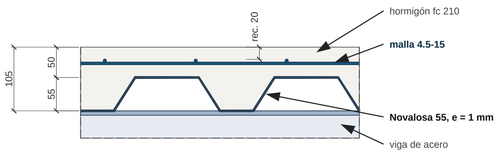


CORTE A-A: VCS+1Ø12 (EJE 4)
3Ø12 arriba, *4Ø12* abajo (1-2-1). **Varilla extra Ø12, L = 1500, centrada en el cruce con la IPE 200 (ejes F y G).**

CORTE B-B: VCM CON BASTONES
B4, C4, D4Y. VCM 5Ø12 + 5Ø12 (pares en las esquinas). **Bastones Ø12 junto al par de esquina, a 80 de arriba.**

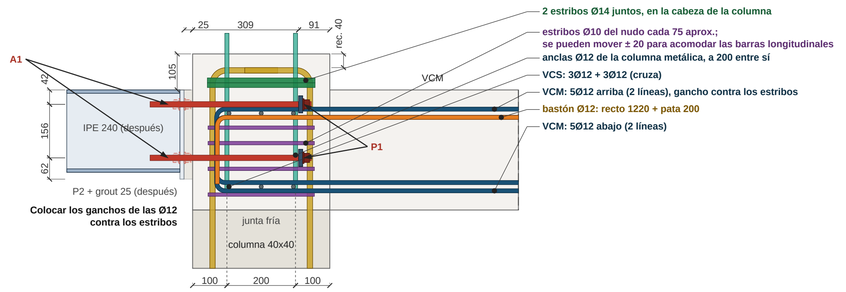
CORTE C-C: VCS CON BASTONES
D4X y D3. *VCS* 3Ø12 + 3Ø12. **Bastones Ø12 contra el estribo, debajo de las esquinas, a 80 de arriba (en D4X: a 98).**

5. Losa

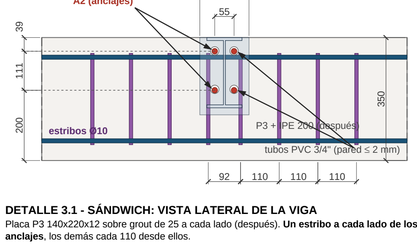


DETALLE 5.1 - LOSA: NOVALOSA 55 + 5 CM DE HORMIGÓN (GENÉRICO)
Placa según el fabricante. Nivel terminado: 105 sobre las vigas. Malla 4.5-15, lisa o corrugada, fy ≥ 490 MPa. Cumple la cuantía mínima: 106 mm2/m, se piden 90. Traslapo de la malla: 300 (2 cuadros de la malla).

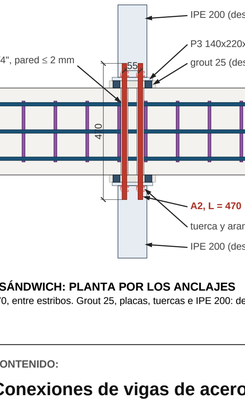
2. Unión placa extremo - columna (C4; igual en B4, D4X, D4Y, D3)



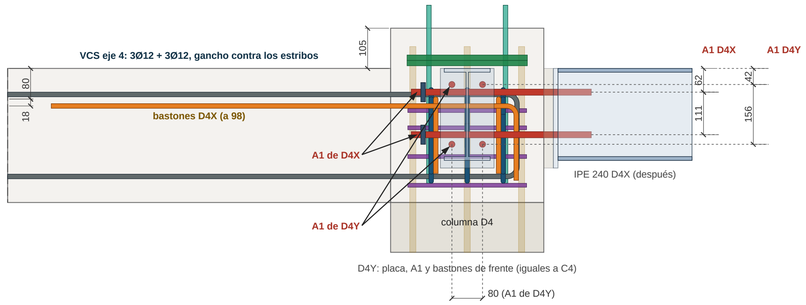
DETALLE 2.1 - C4: CORTE POR EL EJE DEL VOLADIZO
Anclajes A1 (rojo) con placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos. Bastones Ø12 (naranja) con pata de 200 hacia abajo. Estribos del nudo Ø10 (morado) cada 75 aprox.; 2 estribos Ø14 (verde) en la cabeza de la columna. Transparente: va después.



DETALLE 2.2 - C4: VISTA DESDE EL VOLADIZO
Placa P2 140x260x12 sobre grout de 25. **En D4X los A1 van a 62 y 173** (cruzan debajo de los de D4Y).



DETALLE 2.3 - C4: PLANTA A LA ALTURA DE LOS A1
Bastones a ±82 del eje, junto a las barras de esquina de la VCM. Tramo recto 1220 desde la cara exterior de la pata.



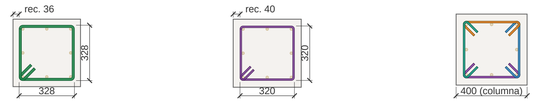
DETALLE 2.4 - D4: VISTA DESDE EL SUR
Dos voladizos. **A1 de D4X a 62 y 173, debajo de los de D4Y; bastones de D4X a 98, hacia el oeste por la VCS del eje 4.** D4Y igual a C4. Correr los estribos del nudo lo necesario.

3. Conexión sándwich (A, B, C, D en 10 y 11; F4, G4)

DETALLE 3.1 - SÁNDWICH: VISTA LATERAL DE LA VIGA
Placa P3 140x220x12 sobre grout de 25 a cada lado (después). **Un estribo a cada lado de los anclajes**, los demás cada 110 desde ellos.

DETALLE 3.2 - SÁNDWICH: PLANTA POR LOS ANCLAJES
A2 en tubos, L = 470, entre estribos. Grout 25, placas, tuercas e IPE 200: después.

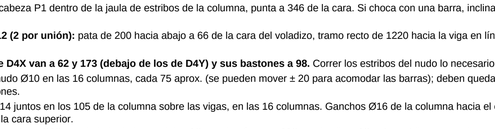
4. Piezas, cantidades y notas



DETALLE 4.1 - ESTRIBO Ø14
Cabeza de la columna (105 sobre las vigas): 2 por columna, juntos. Recubrimiento 36 (barras de la columna a 58).

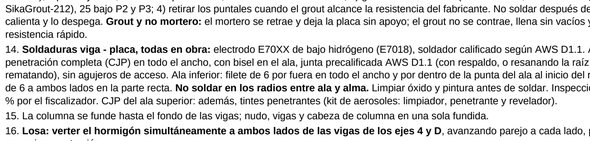
DETALLE 4.2 - ESTRIBO DEL NUDO Ø10
Cada 75 aprox. en el nudo; se pueden mover ± 20 para acomodar las barras longitudinales.

DETALLE 4.3 - OPCIÓN: Ø10 EN 4 PIEZAS
4 piezas rectas con ganchos de 135° a las barras de esquina, una por cara.



DETALLE 4.4 - ANCLAJE A1 (COLUMNAS)
Desde la cara de la columna. Placa de cabeza P1, arandela y tuerca: antes. Tuercas de nivelación (dentro del grout) y exterior: después.

DETALLE 4.5 - ANCLAJE A2 (SÁNDWICH)
Pasante, dentro de un tubo PVC 3/4" (se mete después). Sin tuercas de nivelación. Grout 25, placas P3 y tuercas exteriores: después.



P1 - PL 50x50x12
Agujero Ø18.

P2 - PL 140x260x12 A36
Columnas. 4 agujeros Ø18.

P3 - PL 140x220x12 A36
Sándwich. 4 agujeros Ø18.

Cantidades (solo lo que se añade)

Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total
A1	Anclaje columna	varilla roscada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7*, L = 470	4	20
A2	Anclaje sándwich	varilla roscada Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7*, L = 470	4	40
P1	Placa de cabeza	PL 50x50x12 A36, agujero Ø18 (una por A1)	4	20
P2	Placa extremo	PL 140x260x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	1	5
P3	Placa sándwich	PL 140x220x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	2	20
T	Tuerca	hexagonal pesada 5/8"-11 UNC ASTM A194 2H (27 entre caras, 16 de alto): 3 por A1 (cabeza, nivelación, exterior), 2 por A2 (exteriores)	-	140
W	Arandela	endurecida ASTM F436 para 5/8" (Ø ext. 33, int. 17.5, espesor 4): 3 por A1, 2 por A2	-	140
BA	Bastón	Ø12, L = 1420 (recto 1220 + pata 200 hacia abajo)	2	10
VE	Varilla extra VCS	Ø12, L = 1500, recta, abajo, centrada en F y G (eje 4)	-	2
E14	Estribo columna	Ø14 cerrado, ganchos 135°, L ≈ 1450; 2 por columna, las 16 columnas	2	32
E10	Estribo del nudo	Ø10 cerrado (o 4 piezas), L ≈ 1400; cada 75 aprox. en el nudo, las 16 columnas	4	64
G	Grout	sin contracción, espesor 25, bajo P2 (5) y P3 (20); ver nota 13	1 o 2	25
TU	Tubo para A2	PVC conduit 3/4" de pared ≤ 2 mm (Ø ext. ≤ 24 mm) o EMT 3/4" (23.4 x 1.2 mm), L = 400 (se corta al ras), uno por A2 (nota 18)	4	40
SE	Separador	taco de acero 25 x 25 x 40, en el espacio del grout: 2 por placa P3 (quedan dentro del grout)	4	40
EP	Epóxico	de inyección, baja viscosidad, similar a Sikadur-52: relleno de los tubos, ≈ 45 ml por tubo	-	3 kg

*** Opción para A1 y A2:** varilla roscada 5/8"-11 UNC ASTM A449 tipo 1 (equivalente a SAE grado 5), con certificado. Mismas tuercas A194 2H, arandelas F436 y longitud 470. Verificada: tracción 0.85 en el sándwich y 0.33 en columnas. No usar varilla común (A307, A36): no pasa en el sándwich.

Notas

1. Medidas en mm. Cotas desde la cara superior de las vigas (= cara superior de las IPE).
2. Hormigón: vigas y columnas fc = 240 kg/cm2; losa fc = 210 kg/cm2 (las conexiones se verificaron con 210). Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2; malla electrosoldada fy ≥ 490 MPa.
3. Recubrimiento libre 40 a los estribos en vigas y columnas, y 40 sobre los ganchos Ø16 en la cara superior de la columna.
4. **Anclajes A1 y A2: varilla roscada ASTM A193 B7 (o la opción * bajo la tabla) con certificado del proveedor.** Tuercas hexagonales pesadas ASTM A194 2H y arandelas endurecidas ASTM F436 (no usar tuercas ni arandelas comunes). Apretar a mano (sin torque).
5. **Colocar A1 y los tubos de las A2 antes de fundir, con una plantilla de acero perforada igual a la placa** (agujeros Ø18). Proteger las roscas con cinta.
6. A1: placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos de la columna, punta a 346 de la cara. Si choca con una barra, inclinarla o correrla unos mm.
7. **Bastones Ø12 (2 por unión):** pata de 200 hacia abajo a 66 de la cara del voladizo, tramo recto de 1220 hacia la viga en línea, junto al par de esquina.
8. **D4: los A1 de D4X van a 62 y 173 (debajo de los de D4Y) y sus bastones a 98.** Correr los estribos del nudo lo necesario.
9. Estribos del nudo Ø10 en las 16 columnas, cada 75 aprox. (se pueden mover ± 20 para acomodar las barras); deben quedar a 13 o más de anclajes y bastones.
10. 2 estribos Ø14 juntos en los 105 de la columna sobre las vigas, en las 16 columnas. Ganchos Ø16 de la columna hacia el centro, con 40 de recubrimiento a la cara superior.
11. Sándwich: un estribo Ø10 a cada lado de los anclajes A2; los demás cada 110 desde ellos. A2 entre estribos, paralelos a sus ramas.
12. Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 de 3 a 10 y de 11 a 4; cada 140 entre 10 y 11.
13. **Después de fundir, en este orden:** 1) soldar cada IPE a su placa (mejor en el suelo); 2) placa P2 sobre las tuercas de nivelación (sándwich: nota 18), a plomo y nivel, voladizos apuntalados, tuercas exteriores a mano; 3) grout sin contracción (ASTM C1107, mínimo 280 kg/cm2, similar a SikaGrout-212), 25 bajo P2 y P3; 4) retirar los puntales cuando el grout alcance la resistencia del fabricante. No soldar después del grout: lo calienta y lo despega. **Grout y no mortero:** el mortero se retrae y deja la placa sin apoyo; el grout no se contrae, llena sin vacíos y gana resistencia rápido.
14. **Solduras viga - placa, todas en obra:** electrodo E70XX de bajo hidrógeno (E7018), soldador calificado según AWS D1.1. Ala superior: penetración completa (CJP) en todo el ancho, con bisel en el ala, junta precalificada AWS D1.1 (con respaldo, o resanando la raíz por debajo y rematando), sin agujeros de acceso. Ala inferior: filete de 6 por fuera en todo el ancho y por dentro de la punta del ala al inicio del radio. Alma: filete de 6 a ambos lados en la parte recta. **No soldar en los radios entre ala y alma.** Limpiar óxido y pintura antes de soldar. Inspección visual del 100 % por el fiscalizador. CJP del ala superior: además, tintes penetrantes (kit de aerosoles: limpiador, penetrante y revelador).
15. La columna se funde hasta el fondo de las vigas; nudo, vigas y cabeza de columna en una sola fundida.
16. **Losa: verter el hormigón simultáneamente a ambos lados de las vigas de los ejes 4 y D**, avanzando parejo a cada lado, para no cargar esas vigas en torsión.
17. **Anclas preinstaladas (se funden con el hormigón): solo las A1 de las columnas** (B4, C4, D4X, D4Y, D3). **Las A2 del sándwich no:** se funden los tubos y las varillas A2 se meten después de colocar la IPE 200.
18. **Tubos para las A2:** PVC conduit 3/4" de pared ≤ 2 mm (Ø ext. ≤ 24 mm) o EMT 3/4", uno por ancla, de 400: atraviesa el encofrado por agujeros hechos con la plantilla; cortar al ras al desencofrar. Fila superior: tubo apoyado sobre las barras superiores de la viga, ancla a 39. Fila inferior: tubo 2.5 más alto que el ancla, para que la varilla apoye en el fondo. Tapar los extremos al fundir. Sándwich sin tuercas de nivelación: IPE 200 apuntalada y nivelada, 2 separadores de acero de 25 entre cada placa y la viga; meter las varillas (entran sueltas) y apretar a mano las tuercas exteriores, que aprietan las 2 placas contra los separadores. Rellenar el tubo con epóxico de inyección de baja viscosidad (similar a Sikadur-52), por un extremo hasta que salga por el otro. Luego el grout.
19. **Al comprar los tubos pedir tubo "conduit" (eléctrico) de pared delgada, no tubo de presión ni roscable para agua:** su pared es más gruesa y la varilla no entra con la holgura necesaria. Verificar Ø ext. ≤ 24 mm y pared ≤ 2 mm.

PROYECTO:	PROPIETARIO:	DISEÑO ARQUITECTÓNICO:	DISEÑO ESTRUCTURAL:	CONTENIDO:	FECHA:	LÁMINA:
VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	SR. EDGAR ORTEGA	DAVID SAAVEDRA	ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	**Conexiones de vigas de acero** Anclajes, bastones, estribos y placas de las conexiones de las vigas IPE 240 e IPE 200.	OCTUBRE 2026	**1 / 1**